

Discusión Técnica, Limitaciones, Consideraciones Éticas y Trabajo Futuro

Este documento complementa la especificación del sistema **Ateneo**, ofreciendo un análisis crítico de los resultados empíricos, el análisis comparativo con enfoques alternativos de IA médica, la identificación rigurosa de las limitaciones del sistema y las líneas de desarrollo futuro.

1. Análisis Comparativo de Resultados

1.1 Contrastación contra Evaluadores Zero-Shot y LLMs Genéricos

Los experimentos demostraron que el uso directo de modelos de lenguaje genéricos en configuración *Zero-Shot* (sin RAG ni norma explícita inyectada) presenta dos deficiencias críticas para la educación médica:

1. **Alucinación Normativa:** Los modelos genéricos tienden a evaluar respuestas basadas en guías de práctica clínica internacionales (NICE, AHA, WHO) que difieren de las dosificaciones, flujogramas o esquemas de decisión estandarizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador (ej. volúmenes de impregnación en Código Rojo Obstétrico o dosis ponderales de Vitamina K en EHIRN).
2. **Subjetividad en la Penalización:** Sin una métrica acotada a la norma, la calificación oscila con alta variabilidad. La arquitectura **Ateneo RAG** resuelve esta limitación forzando al modelo a fundamentar la retroalimentación en la `cita_normativa` literal del fragmento recuperado.

1.2 Impacto de la Búsqueda Híbrida RRF y Fine-Tuning Supervisado (MNRL)

La integración de **Búsqueda Densa (BGE-M3 Fine-Tuned)** con **Búsqueda Dispersa (BM25Okapi)** mediante **Reciprocal Rank Fusion (\$k=60\$)** permitió alcanzar un rendimiento óptimo (**Hit@1 = 100.0%**, **MRR@5 = 1.0000**, **NDCG@5 = 1.0000**):

- La rama densa resuelve la intención semántica y variaciones sintácticas del estudiante.
 - La rama dispersa BM25 garantiza la exactitud léxica de fármacos, dosis numéricas ("*500 mg*", "*1 g IV*") y acrónimos clínicos ("*CURB-65*", "*HELLP*").
-

2. Mitigación de Limitaciones de Ingesta Mediante OCR Defensivo

- **Desafío Histórico:** En documentos antiguos del MSP (2013-2015) resguardados como escaneos sin capa de texto seleccionable, la extracción directa con bibliotecas estándar de PDF fallaba.
 - **Solución Implementada (`../backend/ingestion/ocr_service.py`):** Se implementó un pipeline de **OCR Defensivo Multinivel** que detecta páginas con baja densidad de texto (< 50 caracteres) pero con imágenes incrustadas, renderizándolas a 180 DPI en memoria y transcribiendo su contenido clínico mediante OCR local y visión multimodal de alta precisión (Gemini Vision API), preservando tablas y algoritmos diagnósticos.
-

3. Consideraciones Éticas, Legales y Gobernanza de Datos

1. **Evaluación Formativa No Punitiva:** El sistema está concebido como una herramienta de apoyo pedagógico para el autoaprendizaje y la retroalimentación formativa en internado rotativo y pregrado de medicina, sin sustituir el criterio final del docente tutor.
 2. **Anonimización y Datos Sintéticos:** Los casos clínicos procesados y las respuestas en [history.db](#) utilizan identidades y escenarios simulados anonimizados, cumpliendo estrictamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y las normas de bioética en salud.
 3. **Auditoría e Integridad Académica:** Cada informe emitido incluye un código criptográfico **SHA-256** (**ATENEO-MSP-XXXXXXXX**) verificable para prevenir adulteraciones en portafolios académicos.
-

4. Líneas de Trabajo Futuro y Extensión Científica

4.1 Simulación Dinámica por Fases Clínicas Secuenciales (*Trabajo Futuro Principal*)

- **Estado Actual:** El flujo de evaluación es *single-turn*: el estudiante escribe su razonamiento clínico y recibe retroalimentación integral.
- **Evolución Propuesta:** Dividir el proceso en 3 fases secuenciales con desbloqueo progresivo:
 1. **Fase 1 — Anamnesis / Sospecha Diagnóstica Inicial:** El estudiante solo ve el enunciado clínico. Evalúa el razonamiento diagnóstico.
 2. **Fase 2 — Solicitud e Interpretación de Exámenes:** Se desbloquean las imágenes (ECG, Rx, Labs). El estudiante decide qué estudios pedir y los interpreta.
 3. **Fase 3 — Prescripción y Seguimiento:** Con el diagnóstico confirmado, se evalúa el plan terapéutico y las indicaciones de monitoreo según la GPC.
- **Requisitos:** Estado de sesión de simulación en el backend (SQLite) y UI de progresiones de paso en el frontend.

4.2 Re-Ranking con Cross-Encoders Biomédicos

- **Capa de Re-ordenamiento:** Evaluar modelos de *Cross-Encoder* especializados (ej. [BAAI/bge-reranker-large](#) o [BioLinkBERT](#)) sobre el Top-10 devuelto por la Fusión RRF para refinar la ponderación en casos clínicos con múltiples comorbilidades concurrentes.

4.3 Despliegue 100% Offline mediante LLMs Cuantizados (Edge Computing)

- Para centros de salud rurales de Primer Nivel sin conectividad a internet:
 - Integrar LLMs clínicos de código abierto cuantizados (ej. [Llama-3-8B-Instruct](#), [Meditron-7B](#) o [BioMistral](#)) ejecutados localmente mediante Ollama / vLLM (GGUF Q4_K_M).

4.4 Validación Clínica Multicéntrica

- Diseñar un estudio experimental aleatorizado controlado con cohortes de estudiantes de medicina en múltiples facultades de ciencias de la salud del Ecuador para medir la ganancia de aprendizaje (*Learning Gain*) pre y post uso de la plataforma Ateneo.
-

5. Generalizabilidad, Transferibilidad y Escalabilidad a Otras Áreas Médicas

El sistema **Ateneo+** fue concebido bajo una arquitectura modular y agnóstica al dominio clínico, lo que garantiza su reproducción y extensión a cualquier rama de las ciencias de la salud:

5.1 Desacoplamiento del Corpus Documental

- **Independencia del Formato:** El pipeline de parseo matricial (`pdf_advanced_parser.py`) y segmentación contextual (`chunker.py`) procesa cualquier cuerpo de literatura biomédica sin modificaciones en el código fuente.
- **Aplicabilidad Inmediata:**
 - **Especialidades Quirúrgicas y Urgencias:** Protocolos ATLS (*Advanced Trauma Life Support*), ACLS (*Advanced Cardiovascular Life Support*) y manuales de técnica quirúrgica.
 - **Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (UCI):** Guías de sepsis (*Surviving Sepsis Campaign*), ventilación mecánica y monitoreo hemodinámico invasivo.
 - **Farmacología Clínica y Terapéutica:** Vademécums oficiales, tablas de farmacocinética, ajustes de dosis por aclaramiento renal y matrices de interacciones medicamentosas.
 - **Normativas de Referencia:** Adaptación a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), guías *NICE* (Reino Unido) o consensos *AHA/ACC* (Estados Unidos).

5.2 Universalidad de la Taxonomía en Cuatro Ejes Clínicos

La estructura de evaluación formalizada en Pydantic (`EvaluationResult`) y el constructor de directivas (`prompt_builder.py`) evalúan de manera estándar los **cuatro pilares transversales de la práctica médica**:
$$\text{\text{Evaluación del Razonamiento}} = \text{\text{Diagnóstico}} + \text{\text{Tratamiento}} + \text{\text{Prevención}} + \text{\text{Seguimiento}}$$

Esta ontología es universalmente transferible desde la atención primaria hasta subespecialidades de alta complejidad.

5.3 Extensibilidad de la Fusión Multimodal Simultánea

El motor multimodal (`evaluator.py`) construye una lista de `types.Part.from_bytes` con todos los estudios subidos y los envía en un único request a Gemini para correlación cruzada:

- **Trazados Electrofisiológicos:** Electrocardiogramas (ECG de 12 derivaciones) y electroencefalogramas (EEG).
- **Diagnóstico por Imagen:** Tomografías Computarizadas (TAC), Resonancias Magnéticas (RMN), Radiografías digitales (Rx) y Ecografías obstétricas / FAST.
- **Laboratorio y Paraclínicos:** Gasometrías arteriales, citometría hemática, perfiles hepáticos/renales y paneles microbiológicos con antibiogramas.